Miniprojekt

(projekt należy oddać w całości, w dowolnym terminie do ostatnich zajęć w semestrze włącznie, w pozostałych terminach obecność nie jest obowiązkowa)

1. Znajdź odpowiednie do analizy dane, w którym możemy wyróżnić przynajmniej 3 populacje np. cena akcji wielu różnych spółek w 3 równoległych punktach czasowych, skuteczność przynajmniej 3 leków testowana na pewnej grupie osób itp. Wielkość każdej populacji jest dowolna, pamiętaj jednak, że wielkość populacji może determinować wybór właściwego testu statystycznego

2. Określ parametry rozkładu poszczególnych populacji: średnia, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, mediana, pierwszy kwartyl i trzeci kwartyl.

3. Sprawdź równość badanej cechy we wszystkich populacjach odpowiednim testem. Pamiętaj o sprawdzeniu czy zmienne są powiązane, równości wariancji, rozkładu badanej cechy. Jeśli jest potrzeba wykonaj odpowiednią analizę post-hoc.

4. Sprawdź, w której populacji badana cecha ma największą średnią/medianę. Wykonaj kilka testów parami: populacja 1 z 2, 1 z 3, 2 z 3. Wybierz do tego zadania odpowiedni test, pamiętając o sprawdzeniu czy zmienne są powiązane, równości wariancji, rozkładu badanej cechy. Porównaj uzyskany wynik z odpowiednim testem ANOVA dla wszystkich grup.

5. Sprawdź odpowiednim testem czy średnia (lub mediana) w każdej populacji jest mniejsza niż średnia (lub mediana) +10%*średnia (lub mediana) wyznaczona w pkt. 2.

6. Wyznacz (jeśli to możliwe lub uzasadnij dlaczego nie można) 95% i 99% przedział ufności dla średniej oraz wariancji dla każdej populacji Uzyskane wyniki przedstaw w czytelnej formie tabel i/lub wykresów. Postaw właściwe hipotezy, przeanalizuj uzyskane wyniki, podejmij próbę ich wyjaśnienia, przedyskutuj wynikające z nich wnioski, uzasadnij wybór testów. Do sprawozdania dołącz ciąg wywołań funkcji.

Miniprojekt do oddania w formie sprawozdania / raportu i dyskusji na zajęciach. Można posiłkować się rozwiązaniami AI, o ile w sprawozdaniu zostaną zapisane zadane pytania (prompty).